

F211

$$f(x) = \frac{1}{2} \cos 2x + 1, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$$

wzór na styczną: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

① wyznaczamy wzór na $f'(x)$,
korzystając z $(\cos x)' = -\sin x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{1}{2} \sin 2x \cdot 2 \quad \leftarrow \text{pochodna funkcji} \\ &= -\sin 2x \quad \text{złożonej } g(h(x)), \\ &\quad \text{gdzie: } g(x) = \cos x \\ &\quad \quad h(x) = 2x \end{aligned}$$

② liczymy kolejno $f'(x_0)$ i $f(x_0)$

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sin \frac{\pi}{2} = -1$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2} + 1 = 1$$

③ wstawiamy wyliczone wartości do wzoru na styczną

$$y = -1\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1 = -x + \frac{\pi}{4} + 1$$

$$\text{odp: } y = -x + \frac{\pi}{4} + 1$$